DS1HW2

11327217 蔡易勳 資訊二乙

```
20   class Polynomial{
80     void ResetReduced() { // 釋放記憶體
82       while (cur != nullptr) {
83         Term *temp = cur;
84         cur = cur->next;
85         delete temp;
86       }
87       reduced_head = nullptr;
88     }
89     void StoreToInput (double &coefficient, int &power) {
90       Term *new_term = new Term;
91       if (coefficient != 0) {
92         new_term ->coefficient = coefficient;
93         new_term ->power = power;
94         if (input_head == nullptr || new_term->power < input_head->power) {
95         new_term->next = input_head;
96         input_head = new_term;
97         } else {
98           Term *cur = input_head;
99           if (new_term->power == cur->power && new_term->coefficient < cur->coefficient)
100            new_term->next = input_head;
101            input_head = new_term;
102            return;
103          }
104          while (cur->next != nullptr && new_term->power > cur->next->power) {
105            cur = cur->next;
106          }
107          new_term->next = cur->next;
108          cur->next = new_term;
109        }
110      }
111    }
112    void StoreToReduced (double &coefficient, int &power) {
113      Term *new_term = new Term;
```

功能

- 建立多項式的精簡表示
- 多項式加法：加上一個多項式
- 多項式減法：減掉一個多項式
- 多項式乘法：二個多項式相乘
- 錯誤訊息與防呆

開始 → 顯示選單 → 輸入指令

判斷指令:

0: 結束

1: 多項式精簡表示

2: 多項式加法

3: 多項式減法

4: 多項式乘法

其他: 錯誤提示

執行功能後回到選單

Constructor

- 建構子，當你宣告一個新的 Polynomial 物件時，系統會自動執行它。
- 把指標開頭都設為 nullptr。

Destructor

- cur 是用來「走訪」整個串列的臨時指標
- 依序釋放每個節點。
- 把開頭指標重新設為nullptr

函式	角色	執行時機	功能
Polynomial()	建構子（Constructor）	物件被建立時	初始化所有資料（讓指標指向空）
~Polynomial()	解構子（Destructor）	物件被銷毀時	負責釋放記憶體、清空串列

為什麼開頭指標要設nullptr??

簡單

表示「目前是空的」

「這個串列現在還沒開始，沒有任何節點。」

之後插入新項時，我們就能用判斷式：

if (reduced_head == nullptr)

來判斷「是不是第一個節點」。

➡️ 這就讓插入流程變得安全又清楚。

進階

避免「野指標」（Dangling Pointer）

如果你不主動把指標設為 nullptr，

那它會保留不確定的亂數位址。

這種指標稱為「野指標」，很危險⚠️。

因為它可能：

指到無效的記憶體區域

在操作時導致程式崩潰（segmentation fault）

StoreToReduced() 函式介紹

結構struct：

Term
coefficient：係數 power：指數 next：指向下一項

用途：

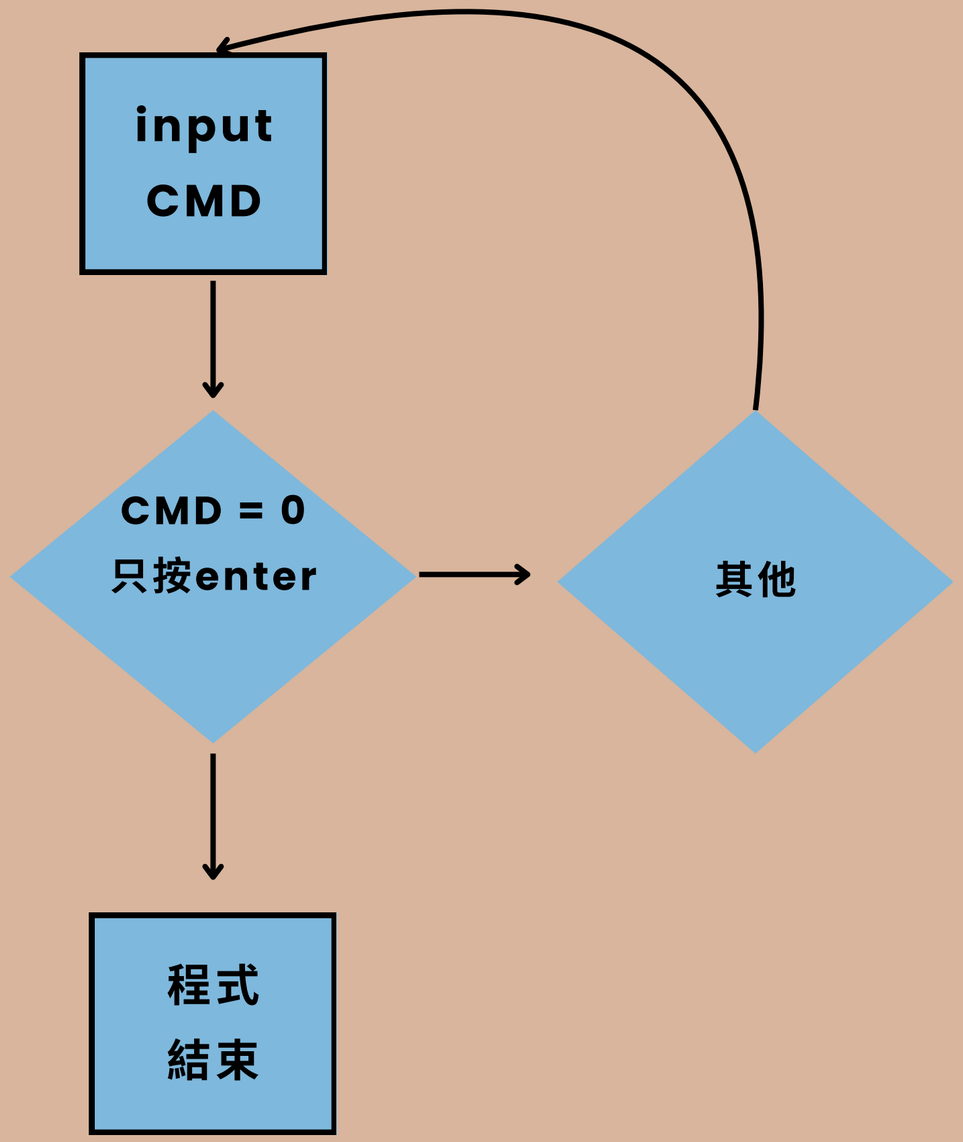
將使用者輸入的多項式項 (coefficient, power) 插入到「化簡後的多項式串列」中

- 按照指數由小到大排序
- 同指數項進行係數合併
- 忽略係數為 0 的項

核心流程

情況	該怎麼做
串列是空的	直接放進去當第一個
次方比現在第一項還小	插到最前面
次方剛好跟某一項一樣	不新增節點，而是把係數「相加」
次方介於兩者之間	插入正確排序位置
合併後係數變 0	應刪除那一項（不留零項）

錯誤訊息與防呆



001 => 1

.23 => 0.23

+00001 => 1

5. => 5.0